



Nombre y Apellido:

Examen Recuperatorio

Responder TODO en birome. En ejercicios 5–20, marcar con una $\times$ todas las respuestas que considere correctas. Cada pregunta puede tener más de una respuesta correcta.

Ej. 1. Completar con los 4 criterios de evaluación para algoritmos de búsqueda.

- | | |
|------------------|-------------------------|
| (i) Completitud | (iii) Consumo de tiempo |
| (ii) Optimalidad | (iv) Consumo de memoria |

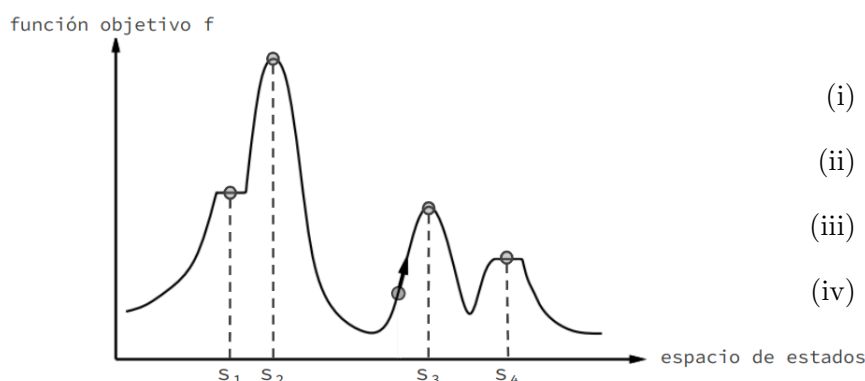
Ej. 2. Completar con los 5 atributos que guarda un nodo en un algoritmo de búsqueda de árbol.

- | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|
| (i) Estado | (iii) Acción | (v) Profundidad |
| (ii) Costo de camino | (iv) Padre | |

Ej. 3. Completar con la estructura de datos que se usa habitualmente para implementar la frontera en las siguientes estrategias de búsqueda.

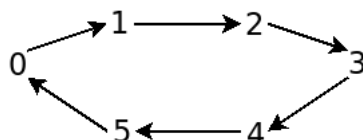
- | | | |
|---------------|----------------|------------------------------|
| (i) BFS: Cola | (ii) DFS: Pila | (iii) UCS: Cola de prioridad |
|---------------|----------------|------------------------------|

Ej. 4. Completar con el nombre que reciben los siguientes valores en el paisaje de espacio de estados.



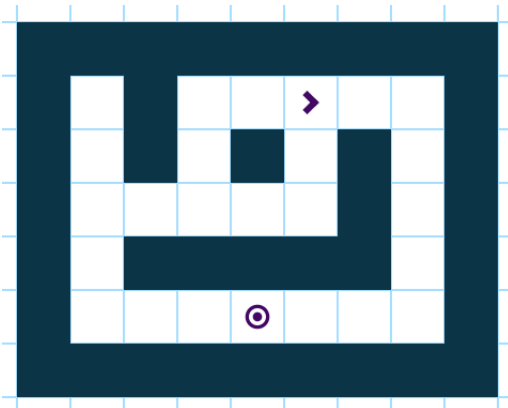
- | |
|------------------------------------|
| (i) $f(s_1)$: Terraza |
| (ii) $f(s_2)$: Máximo global |
| (iii) $f(s_3)$: Máximo local |
| (iv) $f(s_4)$: Máximo local plano |

Ej. 5. Considerar la formulación para el TSP vista en el TP y el siguiente estado, ¿cuál es el resultado de aplicar la acción (0,4)?



- | |
|--|
| (i) ☐ [4, 1, 2, 3, 0, 5, 4]. |
| (ii) ☐ [0, 4, 2, 3, 1, 5, 0]. |
| (iii) ☒ [0, 4, 3, 2, 1, 5, 0]. |
| (iv) ☐ [0, 4, 1, 2, 3, 5, 0]. |

Ej. 6. ¿Cuáles de los algoritmos implementados en el TP garantizan optimalidad en siguiente laberinto? Suponer que las búsquedas informadas usan la heurística de distancia de Manhattan.



- (i) ☒ BFS de grafo.
- (ii) ☒ UCS de grafo.
- (iii) ☐ GBFS de grafo.
- (iv) ☒ A* de grafo.

Ej. 7. ¿Cuál algoritmo se describe en el siguiente pseudocódigo?

```

1 function unknown(problema):
2   n = Nodo(problema.estadoInicial, None, None, 0)
3   if problema.testObjetivo(n.estado) then return solucion(n)
4   frontera = Pila()
5   frontera.apilar(n)
6   expandidos = {}
7   do
8     if frontera.vacia() then return fallo
9     n = frontera.desapilar()
10    if n.estado is in expandidos then continue
11    expandidos.insertar(n.estado)
12    forall a in problema.acciones(n.estado) do
13      s' = problema.resultado(n.estado, a)
14      if s' is not in expandidos then
15        n' = Nodo(s', n, a, n.costo + problema.c(n.estado,a))
16        if problema.testObjetivo(s') then return solucion(n')
17        frontera.apilar(n')

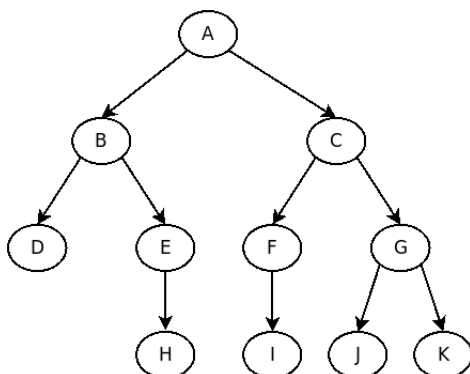
```

- (i) ☒ DFS de grafo.
- (ii) ☐ BFS de grafo.
- (iii) ☐ DFS de árbol.
- (iv) ☐ BFS de árbol.

Ej. 8. Sea un árbol de búsqueda con un factor de ramificación b y con un límite m de profundidad. ¿Cuántos nodos almacena a lo sumo en memoria el algoritmo DFS de árbol?

- (i) ☒ $b * m$.
- (ii) ☐ b^{m+1} .
- (iii) ☐ $(b + m)!$.

Ej. 9. Dado el siguiente árbol de búsqueda, donde A es la raíz y K es el único nodo objetivo, determinar las secuencias que se corresponden con posibles órdenes de extracción de nodos de la frontera según DFS.

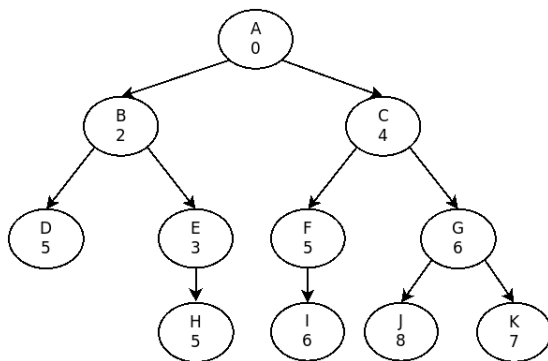


- (i) ☒ A, C, G .
- (ii) ☐ A, B, D, C, G .
- (iii) ☒ A, C, F, I, G .
- (iv) ☒ $A, B, E, H, D, C, F, I, G$.

Ej. 10. Para la estrategia A*...

- (i) ☐ ... la frontera en una búsqueda de árbol se puede implementar con una pila.
- (ii) ☒ ... si la heurística es consistente, entonces la búsqueda de árbol garantiza optimalidad.
- (iii) ☐ ... si la heurística es admisible, entonces la búsqueda de grafo garantiza optimalidad.
- (iv) ☐ ... si la heurística es $h(n) = 0$ para todo nodo n , entonces es equivalente a DFS.

Ej. 11. Sea el siguiente árbol de búsqueda, donde A es la raíz, H es el único nodo objetivo y el valor contenido en cada nodo indica su costo de camino. ¿Cuántos nodos expande la búsqueda de árbol con la estrategia A*? Suponer que se usa la siguiente heurística:



$$\begin{aligned} h(A) &= 10, h(B) = 8, h(C) = 7, h(D) = 3, \\ h(E) &= 6, h(F) = 3, h(G) = 2, h(H) = 0, \\ h(I) &= 2, h(J) = 1, h(K) = 1. \end{aligned}$$

- (i) ☐ 3
- (ii) ☐ 4
- (iii) ☒ 5
- (iv) ☐ 6

Ej. 12. Dado el siguiente estado inicial para el problema de las 4-reinas, suponer que se aplica la heurística de mínimos-conflictos y se elige para mover la reina de la columna 2. ¿A qué fila se debe mover?

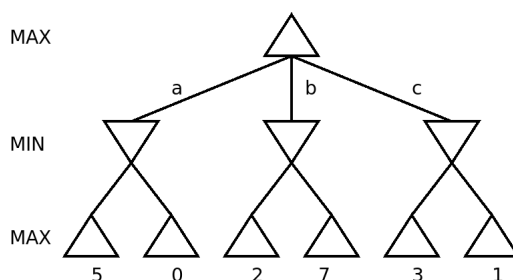
	1	2	3	4
1	♔		♔	
2		♔		
3				♔
4				

- (i) ☐ Fila 1.
- (ii) ☐ Fila 2.
- (iii) ☐ Fila 3.
- (iv) ☒ Fila 4.

Ej. 13. ¿Cuáles de los siguientes algoritmos pueden considerarse de búsqueda local?

- (i) ☐ ... GBFS de árbol.
- (ii) ☐ ... búsqueda vuelta atrás.
- (iii) ☒ ... heurística de mínimos-conflictos.
- (iv) ☒ ... búsqueda tabú.

Ej. 14. Asumiendo que MAX y MIN juegan óptimamente, determinar en el siguiente árbol de juego cuáles de los movimientos en la raíz son una estrategia óptima para MAX. El número de las hojas representa el valor de utilidad desde la perspectiva de MAX.



- (i) ☐ El movimiento a.
- (ii) ☒ El movimiento b.
- (iii) ☐ El movimiento c.

Ej. 15. El algoritmo minimax clásico (sin poda ni corte anticipado)...

- (i) ☒ ... recorre el árbol de juego completo.
- (ii) ☒ ... garantiza encontrar la estrategia óptima.
- (iii) ☒ ... su consumo de tiempo suele ser excesivo en la práctica.
- (iv) ☐ ... requiere de una función de evaluación.

Ej. 16. Se quiere formular como CSP el problema de colorear el mapa de Argentina (A), Brasil (B), Paraguay (P) y Uruguay (U). ¿Cuáles de las siguientes restricciones lo modelan?



- (i) ☐ $\langle (A, B, P, U), \text{Alldiff}(A, B, P, U) \rangle$.
- (ii) ☒ $\langle (A, B, U), \text{Alldiff}(A, B, U) \rangle, \langle (A, P), A \neq P \rangle, \langle (B, P), B \neq P \rangle$.
- (iii) ☐ $\langle (A, B, P), \text{Alldiff}(A, B, P) \rangle, \langle (B, U), B \neq U \rangle$.
- (iv) ☒ $\langle (A, B), A \neq B \rangle, \langle (A, P), A \neq P \rangle, \langle (A, U), A \neq U \rangle, \langle (B, P), B \neq P \rangle, \langle (B, U), B \neq U \rangle$.

Ej. 17. Sea un CSP con dos variables X e Y , ambas con dominio $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, y la restricción $\langle (X, Y), X + 2Y < 4 \rangle$. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

- (i) ☐ X es arco consistente con Y .
- (ii) ☐ X es arco consistente con Y si se restringe el dominio de X a $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- (iii) ☒ X es arco consistente con Y si se restringe el dominio de X a $\{0, 1, 2, 3\}$.
- (iv) ☐ Y es arco consistente con X

Ej. 18. En la formulación incremental para resolver un CSP con una búsqueda vuelta atrás, una asignación es considerada un estado si y sólo si es...

- (i) ☐ ... parcial.
- (ii) ☐ ... completa.
- (iii) ☒ ... consistente.
- (iv) ☐ ... inconsistente.

Ej. 19. Se utiliza un algoritmo genético para resolver el problema de las 8-reinas. Los estados se codifican con cadenas de 8 dígitos del 1 al 8, donde el j -ésimo dígito indica la fila en donde se encuentra la reina de la columna j , para todo $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Si se aplica un cruzamiento tradicional y se seleccionan los individuos “2 4 7 4 8 5 5 2” y “3 2 5 4 3 2 1 3”, ¿cuáles de los siguientes individuos se pueden obtener?

- (i) ☐ “2 4 7 1 3 2 1 3”.
- (ii) ☒ “2 4 7 4 8 2 1 3”.
- (iii) ☒ “3 2 7 4 8 5 5 2”.
- (iv) ☐ “3 2 5 4 2 4 7 4”.

Ej. 20. En la aplicación de la optimización por colonia de hormigas para resolver el TSP, ¿cuándo un arco recibe mayor cantidad de feromonas?

- (i) ☒ Cuando fue elegido por muchas hormigas.
- (ii) ☐ Cuando fue elegido por pocas hormigas.
- (iii) ☒ Cuando está involucrado en tours cortos.
- (iv) ☐ Cuando está involucrado en tours largos.